

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante

- **Nombre del estudiante:** Victor Fernando Roa Carrión
- **Técnica de IA:** Detección de objetos
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo se aplica la detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos?

Matriz de extracción

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados	Limitaciones	Aporte para la PI
1	M. S. Marri y Monica P, "Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles," en 2025 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT), 2025, pp. 1-7. doi: 10.1109/i-PACT65952.2025.11307825.	2025	IEEE	CNN + Transformer (YOLOv8)	Detección en tiempo real con alta robustez	Mejorar precisión combinando arquitecturas	Modelo híbrido CNN-Transformer	Escenarios de conducción autónoma	Alta precisión y mejor rendimiento en entornos complejos	Alto costo computacional	Muestra uso de modelos avanzados híbridos en conducción autónoma
2	T. K. Nowrin, S. Akter, T. Azhar y M. N. Uddin, "Enhancing Object Detection for Autonomous Vehicles Using YOLO-NAS on Bangladeshi Dataset," en 2024	2024	IEEE	Deep Learning (YOLO-NAS)	Precisión en contextos locales	Optimizar detección en dataset específico	Implementación de YOLO-NAS	Dataset de tráfico de Bangladesh	Mejora en precisión del modelo	Dependencia del dataset	Evidencia adaptación de modelos a contextos reales

	International Conference on Innovations in Science, Engineering and Technology (ICISSET), 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICISSET62123.2024.11003917.										
3	H. Abbasi, M. Amini y F. R. Yu, "Comprehensive Analysis of Object Detection using RGB Camera for Autonomous Vehicles under Adverse Weather Conditions," en 2025 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2025, pp. 602-606. doi: 10.1109/CCECE64018.2025.11364514.	2025	IEEE	CNN (visión por computadora)	Baja visibilidad (lluvia, niebla)	Evaluar desempeño en clima adverso	Análisis comparativo con cámara RGB	Condiciones climáticas adversas	Disminución de precisión en condiciones extremas	Sensibilización a iluminación	Destaca importancia de robustez en escenarios reales
4	H. Wang, J. Zhang, Y. Wang y D. Wang, "Secure Object Detection of Autonomous Vehicles Against Adversarial Attacks," en IECON 2024 - 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/IE	2024	IEEE	Deep Learning seguro	Vulnerabilidad a ataques adversariales	Mejorar seguridad del sistema	Técnicas de defensa contra ataques	Sistemas de conducción autónoma	Mayor resistencia a ataques	Complejidad adicional	Introduce dimensión de seguridad en detección

	CON55916.2024.10905242.										
5	R. Sahba, A. Sahba y F. Sahba, "Using a Combination of LiDAR, RADAR, and Image Data for 3D Object Detection in Autonomous Vehicles," en 2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON), 2020, pp. 0427-0431. doi: 10.1109/IEEMCON51383.2020.9284930.	2020	IEEE	Fusión de sensores + IA	Limitaciones de sensores individuales	Mejorar detección 3D	Integración LiDAR + RADAR + cámara	Entornos reales de conducción	Mayor precisión en detección 3D	Mayor costo y complejidad	Base clave para sistemas reales de vehículos autónomos

Síntesis del ejemplo

La detección de objetos en vehículos autónomos ha evolucionado significativamente gracias al uso de técnicas de deep learning, especialmente aquellas basadas en arquitecturas como CNN, YOLO y modelos híbridos con Transformers. Los estudios analizados evidencian una tendencia hacia modelos más eficientes y robustos, como YOLOv8 y YOLO-NAS, que permiten realizar detección en tiempo real con alta precisión. Asimismo, se incorporan enfoques complementarios como la fusión de sensores (LiDAR, RADAR y cámaras) para mejorar la percepción del entorno en tres dimensiones. Por otro lado, se identifican desafíos importantes como las condiciones climáticas adversas y la vulnerabilidad a ataques adversariales, lo que ha impulsado el desarrollo de técnicas más seguras y resistentes. En general, existe un equilibrio entre precisión, velocidad y robustez en los sistemas de detección de objetos aplicados a vehículos autónomos.

Respuesta a la pregunta de investigación

La detección de objetos en sistemas de vehículos autónomos se aplica mediante el uso de modelos de inteligencia artificial basados en *deep learning*, como CNN, YOLO y arquitecturas híbridas, que permiten identificar y localizar elementos del entorno como peatones, vehículos y señales de tránsito en tiempo real. Estos sistemas se complementan con la integración de múltiples sensores, como cámaras, LiDAR y radar, para mejorar la precisión y confiabilidad de la detección. Además, se desarrollan técnicas que permiten enfrentar desafíos reales como condiciones climáticas adversas y posibles ataques al sistema, garantizando un funcionamiento más seguro. En conjunto, estas tecnologías permiten que los vehículos autónomos perciban su entorno de manera eficiente, facilitando la toma de decisiones en la conducción.

ANEXOS

The screenshot displays the IEEE Xplore search results page. At the top, the IEEE Xplore logo and navigation links are visible. The main header features the slogan "Advancing Technology for Humanity" and a search bar containing the query "object detection" AND "autonomous vehicles". Below the search bar, the results count is shown as 7,216,061 items. The page includes filters for document types (Conferences, Journals, Magazines, Early Access Articles, Books, Courses, Standards) and a "Sign In to Save Your Search" prompt. A list of search results is displayed, with the first result titled "Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles" by Madhuri S Marri and Monica P. The page also features a sidebar with "Need access to IEEE Xplore for your organization?" and a "Discover the powerful new API" banner.

IEEE.org IEEE Xplore IEEE SA IEEE Spectrum More Sites Subscribe Donate Cart Create Account Personal Sign In

IEEE Xplore® Browse ▾ My Settings ▾ Help ▾ Institutional Sign In IEEE

Advancing Technology for Humanity

SEARCH 7.216.061 ITEMS

All ▾ "object detection" AND "autonomous vehicles" 🔍

ADVANCED SEARCH ▸ TOP SEARCHES +

IEEE Technology Collection for a Sustainable Climate Go to the Collection

Search within results 🔍 Items Per Page ▾ Export Set Search Alerts Search History

Showing 1-25 of 6,004 results for "object detection" AND "autonomous vehicles" ×

☐ Conferences (4,655) ☐ Journals (1,144) ☐ Magazines (103) ☐ Early Access Articles (62)

☐ Books (37) ☐ Courses (2) ☐ Standards (1)

Need access to IEEE Xplore for your organization?
CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE →

Sign In to Save Your Search ⓘ
Get notified when new research is published matching your search criteria.

*Email Address *Password Sign In
Forgot Password? | Create Account

☐ Select All on Page Sort By Relevance ▾

☐ **Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles** 🔒
Madhuri S Marri; Monica P
2025 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)
Year: 2025 | Conference Paper | Publisher: IEEE
Cited by: Papers (1)

Get Published in the IEEE Open Journal of the Solid-State Circuits Society
Learn More

Discover the powerful new API Feedback

Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles

Publisher: IEEE

Cite This

PDF

Madhuri S Marri ; Monica P All Authors

1

Cites in
Paper

75

Full
Text Views



Back to Results | Next >

Need
Full-Text

access to IEEE Xplore
for your organization?

CONTACT IEEE TO SUBSCRIBE >

Abstract

Document Sections

- I. Introduction
- II. Related Work
- III. Proposed framework
- IV. Experimental Setup



Results and
Discussion

Abstract:

Real-time and robust object detection is a critical component of autonomous vehicle perception systems, directly impacting operational safety and decision making. This paper proposes a powerful hybrid object detection frame work that integrates a Convolutional Neural Network (CNN) and a Vision Transformer (ViT) architecture with an optimized YOLOv8 detection head designed to maximize detection accuracy, adversarial resilience and deployment efficiency on edge devices. The framework employs Neural Architecture Search (NAS) for automated model optimization and incorporates SelfSupervised Learning (SSL) to enhance feature generalization in data limited environments. To further strengthen robustness, adversarial training utilizing the Fast Gradient Sign Method (FGSM) and Project Gradient Descent (PGD) is applied substantially increasing resistance to adversarial perturbations. Comprehensive evaluations on the KITTI and nuScenes datasets demonstrate that the proposed approach outperforms baseline YOLOv8

More Like This

Enhancing Autonomous Vehicle Navigation with Real-Time Object Detection Using Convolutional Neural Networks

2024 7th International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)
Published: 2024

Enhancing Object Detection Accuracy Using a Hybrid

Feedback

+ Add references

All References

Recently Added

Recently Read

Favorites

My Publications

Unsorted

Duplicates

Trash

COLLECTIONS

APE - Metologia de la Investigaci

IEEE

Create collection

+ Add references

All References

Recently Added

Recently Read

Favorites

My Publications

Unsorted

Duplicates

Trash

COLLECTIONS

APE - Metologia de la invest

IEEE

Create collection

All References / APE - Metologia de la i...

Search in APE - Metologia de la investigaci

Filters

View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
☐	Wang, Haoyi; ...	2024	Secure Object Detection of Autonomous Vehicles Against Adversarial Attacks	IECON 202...	11:06	
☐	Sahba, Ramin...	2020	Using a Combination of LIDAR, RADAR, and Image Data for 3D Object Detection in Autonomous V...	2020 11th I...	11:05	
☐	Abbasi, Hasa...	2025	Comprehensive Analysis of Object Detection using RGB Camera for Autonomous Vehicles under A...	2025 IEEE ...	11:04	
☐	Nowrin, Tabas...	2024	Enhancing Object Detection for Autonomous Vehicles Using YOLO-NAS on Bangladeshi Dataset	2024 Intern...	11:04	
☐	Marri, Madhur...	2025	Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous ...	2025 Innov...	11:04	

All References / APE - Metologia de la i...

Rename

Make Available Offline

Delete Collection

EXPORT AS

BibTeX (*.bib)

EndNote XML - EndNote v6, X1 to X3 (*.xml)

Microsoft Word (*.xml)

RIS - Research Information Systems (*.ris)

New Sub-collection

stigaci

Filters

View

TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
Secure Object Detection of Autonomous Vehicles Against Adversarial Attacks	IECON 202...	11:06	
Using a Combination of LIDAR, RADAR, and Image Data for 3D Object Detection in Autonomous V...	2020 11th I...	11:05	
Comprehensive Analysis of Object Detection using RGB Camera for Autonomous Vehicles under A...	2025 IEEE ...	11:04	
Enhancing Object Detection for Autonomous Vehicles Using YOLO-NAS on Bangladeshi Dataset	2024 Intern...	11:04	
Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous ...	2025 Innov...	11:04	

Aquí tienes las referencias bibliográficas extraídas de las fuentes, presentadas íntegramente en formato **IEEE**: ¹

- M. S. Marri y Monica P, "**Hybrid CNN-Transformer and YOLOv8-Based Robust Real-Time Object Detection for Autonomous Vehicles**," en *2025 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PACT)*, 2025, pp. 1-7. doi: 10.1109/i-PACT65952.2025.11307825. ¹
- T. K. Nowrin, S. Akter, T. Azhar y M. N. Uddin, "**Enhancing Object Detection for Autonomous Vehicles Using YOLO-NAS on Bangladeshi Dataset**," en *2024 International Conference on Innovations in Science, Engineering and Technology (ICISSET)*, 2024, pp. 1-6. doi: 10.1109/ICISSET62123.2024.11003917. ¹ ²
- H. Abbasi, M. Amini y F. R. Yu, "**Comprehensive Analysis of Object Detection using RGB Camera for Autonomous Vehicles under Adverse Weather Conditions**," en *2025 IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering (CCECE)*, 2025, pp. 602-606. doi: 10.1109/CCECE64018.2025.11364514. ² ³
- R. Sahba, A. Sahba y F. Sahba, "**Using a Combination of LiDAR, RADAR, and Image Data for 3D Object Detection in Autonomous Vehicles**," en *2020 11th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mobile Communication Conference (IEMCON)*, 2020, pp. 0427-0431. doi:

Empieza a escribir...

1 fuente

